

OPTICA ELECTROMAGNETICA, Tema 7

Interferencias en intercaras: láminas antirreflectantes, multicapas e interferómetro de Fabry-Perot

Esta sección estudiará lo que ocurre cuando un haz de luz incide sobre dos o más intercaras que separan regiones de índice de refracción diferente teniendo en cuenta los efectos de interferencia vistos en la sección anterior. Al campo eléctrico (y magnético) del haz reflejado por la primera intercara se le sumará los del haz reflejado por la segunda intercara y los derivados de las múltiples reflexiones del haz entre ambas intercaras. Como parten del mismo haz primario, se producirá el efecto de interferencia entre todos estos haces cuyo efecto dependerá de su correspondiente diferencia de camino óptico, que será función de la distancia entre intercaras y de su índice de refracción. Lo mismo ocurrirá con el haz transmitido. Este será formado por la suma de los campos del haz transmitido a través de las dos intercaras más la de los campos múltiplemente reflejados entre las dos intercaras. La consecuencia de ello será que la reflectividad y transmitividad de estas dos o más intercaras cambiará con la longitud de onda del haz incidente. Estas interferencias dependerán del espesor de las capas (distancia entre intercaras) y de su índice de refracción.

Este efecto se puede observar, por ejemplo, en las franjas de colores que se ven cuando manchas de aceite flotan sobre agua, los colores en la superficie de las burbujas de jabón, en depósitos de láminas delgadas sobre substratos pulidos, etc. Es también la base para entender lo que se conoce como cristales fotónicos. Un ejemplo de cristal fotónico son las multicapas. Sería un cristal unidimensional por tener una periodicidad solo en la dirección del ordenamiento de las capas. Existen cristales fotónicos de más dimensiones no solo artificiales, sino que ocurren de forma natural. Por ejemplo, el caparazón de muchos insectos es un cristal fotónico tridimensional que produce el color "iridiscente" observado en ellos. Otros cristales fotónicos se hallan en las alas de las mariposas o en el plumaje de muchas aves, aunque en estos casos la interferencia de la luz se produce sobre formas más complicadas que permiten una proyección de estos colores en prácticamente todas las direcciones del espacio y no solo en direcciones específicas, como en el caso de láminas delgadas planas que son las que se verán aquí. Se verá su aplicación para un interferómetro de alta resolución (interferómetro de Fabry-Perot), láminas antirreflectantes y espejos a base de multicapas de dieléctricos.

Interferencias entre intercaras: extensión de las ecuaciones de Fresnel

Para entender las interferencias múltiples que se producen en el sistema usaremos los mismos argumentos utilizados para determinar las ecuaciones de Fresnel para la reflectividad y transmisión del haz por una intercara que separa dos medios de índice de refracción diferente, con la particularidad de que en este caso se puede tener un número de intercaras N separadas por una distancia d_j , donde j es la capa j -ésima de índice de refracción n_j . Tenemos en cuenta que el haz incidente, el transmitido y el reflejado están contenidos en el plano de incidencia XZ .

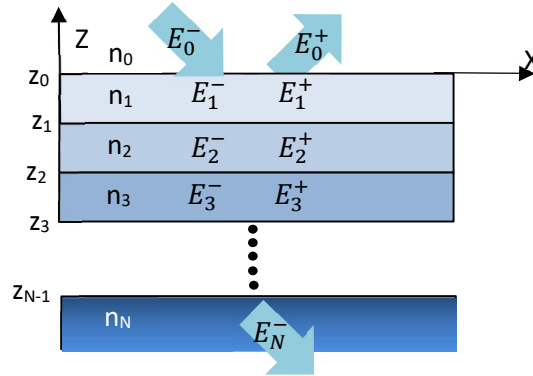


Figura 1. Esquema de la nomenclatura usada para un sistema de multicapas. El origen de coordenadas del eje Z está en la primera intercara (z_0), con lo que todas las posiciones en z del resto de las intercaras son negativas. La componente z del vector de onda de las ondas E_j^- (onda entrante) es negativa y positiva para E_j^+ .

Esto quiere decir que las componentes del vector de onda son únicamente k_x y k_z , y la polarización s está en el eje Y . La componente k_x está relacionada entre intercaras mediante la ley de Snell. Si hubiese un número N de intercaras:

$$k_{0x}n_0 = k_{1x}n_1 = k_{2x}n_2 = \dots = k_{Nx}n_N$$

Es decir, si el índice "0" denota el medio de la onda incidente en la primera cara y "j" el medio de la j -ésima capa:

$$k_0 \sin \theta_0 n_0 = k_0 \sin \theta_j n_j$$

Esta relación (la Ley de Snell) deriva la condición de que debe existir continuidad en la componente tangencial del campo cuando se cruza la intercara entre dos medios diferentes. Esta misma condición puede utilizarse para relacionar los campos entre las distintas intercaras. En todas las intercaras existe un campo incidente y otro reflejado. En estos campos, la fase correspondiente a la componente x del vector de onda es la misma y solo aparece un cambio de fase debido al espesor y a la variación del índice de refracción en la componente z . Tomamos que la intercara de la primera capa con el aire (o el vacío) se sitúa en $z_0 = 0$. Las sucesivas posiciones de las intercaras, z_j , serán, por tanto, negativas. El haz incidente tendrá un k_{jz} negativo, y el reflejado por la intercara será positivo. En las expresiones siguientes, lo que se hará será extraer el signo, de manera que las componentes z del vector de onda y la posición serán positivas. Si se está en polarización s , la componente del campo eléctrico será perpendicular al plano de incidencia, mientras que la componente del campo magnético estará contenida en el plano de incidencia. Se tendrán entonces dos igualdades, una para el campo eléctrico y otra para el campo magnético. Si se está situado en la intercara j -ésima de la multicapa, se tendrá en la parte superior el medio de índice n_j y en la inferior tendrá el índice de refracción n_{j+1} . Se tiene para el campo eléctrico la igualdad:

$$E_j^- e^{ik_{jz}z_j} + E_j^+ e^{-ik_{jz}z_j} = E_{j+1}^- e^{ik_{j+1z}z_j} + E_{j+1}^+ e^{-ik_{j+1z}z_j} \quad (1)$$

E_j^- es la amplitud del campo "incidente" en la intercara (onda viajando con k_z negativa) y E_j^+ es la del campo "reflejado" por la intercara (onda viajando en la dirección de k_z positiva). $k_{jz} = k_0 n_j \cos \theta_j$. Para el campo magnético se tiene:

$$H_j^- \cos \theta_j e^{ik_{jz}z_j} - H_j^+ \cos \theta_j e^{-ik_{jz}z_j} = H_{j+1}^- \cos \theta_{j+1} e^{ik_{j+1z}z_j} - H_{j+1}^- \cos \theta_{j+1} e^{-ik_{j+1z}z_j} \quad (2)$$

Teniendo en cuenta la relación del campo eléctrico con el campo magnético (a partir de las ecuaciones de Maxwell, $E_j = \frac{\mu_0 c}{n_j} H_j$) y multiplicando a ambos términos por k_0 , esta igualdad se puede escribir como:

$$E_j^- k_{jz} e^{ik_{jz}z_j} - E_j^+ k_{jz} e^{-ik_{jz}z_j} = E_{j+1}^- k_{j+1z} e^{ik_{j+1z}z_j} - E_{j+1}^- k_{j+1z} e^{-ik_{j+1z}z_j} \quad (3)$$

$$E_j^- e^{ik_{jz}z_j} - E_j^+ k_{jz} e^{-ik_{jz}z_j} = E_{j+1}^- \frac{k_{j+1z}}{k_{jz}} e^{ik_{j+1z}z_j} - E_{j+1}^- \frac{k_{j+1z}}{k_{jz}} e^{-ik_{j+1z}z_j} \quad (4)$$

Sumando (4) a (1) para despejar E_j^- :

$$E_j^- = E_{j+1}^- \frac{k_{jz} + k_{j+1z}}{2k_{jz}} e^{i(k_{j+1z} - k_{jz})z_j} + E_{j+1}^+ \frac{k_{jz} - k_{j+1z}}{2k_{jz}} e^{-i(k_{j+1z} + k_{jz})z_j} \quad (5)$$

Restando (4) a (1) para despejar E_j^+ :

$$E_j^+ = E_{j+1}^- \frac{k_{jz} - k_{j+1z}}{2k_{jz}} e^{i(k_{j+1z} + k_{jz})z_j} + E_{j+1}^+ \frac{k_{jz} + k_{j+1z}}{2k_{jz}} e^{-i(k_{j+1z} - k_{jz})z_j} \quad (6)$$

$$\frac{k_{jz} + k_{j+1z}}{2k_{jz}} = \frac{n_j \cos \theta_j + n_{j+1} \cos \theta_{j+1}}{2n_j \cos \theta_j} = \frac{1}{t_{j,j+1}}$$

$$\frac{k_{jz} - k_{j+1z}}{2k_{jz}} = \left(\frac{n_j \cos \theta_j + n_{j+1} \cos \theta_{j+1}}{2n_j \cos \theta_j} \right) \left(\frac{n_j \cos \theta_j - n_{j+1} \cos \theta_{j+1}}{n_j \cos \theta_j + n_{j+1} \cos \theta_{j+1}} \right) = \frac{r_{j,j+1}}{t_{j,j+1}}$$

Siendo $r_{j,j+1}$ y $t_{j,j+1}$ los coeficientes de reflexión y transmisión de la intercara j (consultar tema de las ecuaciones de Fresnel). Por tanto, los campos a un lado de la intercara, E_j^- y E_j^+ , pueden ponerse en función de los campos al otro lado de la intercara. Las igualdades (5) y (6) pueden expresarse matricialmente como:

$$\begin{pmatrix} E_j^- \\ E_j^+ \end{pmatrix} = \frac{1}{t_{j,j+1}} \begin{pmatrix} e^{i(k_{j+1z} - k_{jz})z_j} & r_{j,j+1} e^{-i(k_{j+1z} + k_{jz})z_j} \\ r_{j,j+1} e^{i(k_{j+1z} + k_{jz})z_j} & e^{-i(k_{j+1z} - k_{jz})z_j} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{j+1}^- \\ E_{j+1}^+ \end{pmatrix} = M_{j,j+1} \begin{pmatrix} E_{j+1}^- \\ E_{j+1}^+ \end{pmatrix} \quad (7)$$

Demuestra: demuestra que el resultado es el mismo si en lugar de hacer el cálculo con polarización s es con polarización p (observando de que los coeficientes de reflexión y transmisión $r_{j,j+1}$ y $t_{j,j+1}$ son los correspondientes a esa polarización).

La expresión (7) es una igualdad recurrente: se puede conocer el campo en cualquier intercara a partir del campo incidente, sabiendo los índices de refracción de cada una de las capas:

$$\begin{pmatrix} E_j^- \\ E_j^+ \end{pmatrix} = M_{j,j+1} M_{j+1,j+2} \begin{pmatrix} E_{j+2}^- \\ E_{j+2}^+ \end{pmatrix}$$

Por tanto, si existen un número de capas N (N+1 intercara):

$$\begin{pmatrix} E_0^- \\ E_0^+ \end{pmatrix} = \prod_{j=0}^N M_{j,j+1} \begin{pmatrix} E_{N+1}^- \\ E_{N+1}^+ \end{pmatrix} = M_N \begin{pmatrix} E_{N+1}^- \\ E_{N+1}^+ \end{pmatrix} \quad (8)$$

Dividiendo la igualdad por E_0^- (la amplitud del campo incidente):

$$\begin{pmatrix} 1 \\ r \end{pmatrix} = \prod_{j=0}^N M_{j,j+1} \begin{pmatrix} E_{N+1}^- \\ E_{N+1}^+ \end{pmatrix} = M_N \begin{pmatrix} t \\ 0 \end{pmatrix} \quad (9)$$

En la última capa no hay haz “reflejado” o componente de campo con vector de onda positivo ya que no existe otra intercara en la que el haz podría reflejarse. Los coeficientes r y t son los coeficientes de reflectividad y transmisión del conjunto de capas, respectivamente.

Reflexión y transmisión por dos intercara

El ejemplo más sencillo es el de una capa de índice de refracción n_1 en aire ($n_0=1$). Para hacerlo algo más general, supondremos que el medio incidente tiene un índice de refracción diferente al medio después de transmitirse por la capa, con índice de refracción n_2 . Suponiendo que la primera intercara está en $z_0=0$ y que la distancia a la segunda intercara es de d_1 se tiene que la matriz correspondiente es:

$$\begin{aligned} M_N &= M_{01} \cdot M_{12} = \frac{1}{t_{0,1}} \begin{pmatrix} 1 & r_{01} \\ r_{01} & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{t_{1,2}} \begin{pmatrix} e^{i(k_{2z}-k_{1z})d_1} & r_{1,2}e^{-i(k_{2z}+k_{1z})d_1} \\ r_{1,2}e^{i(k_{2z}+k_{1z})d_1} & e^{-i(k_{2z}-k_{1z})d_1} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{t_{0,1}t_{1,2}} \begin{pmatrix} e^{i(k_{2z}-k_{1z})d_1} + r_{01}r_{1,2}e^{i(k_{2z}+k_{1z})d_1} & r_{1,2}e^{-i(k_{2z}+k_{1z})d_1} + r_{01}e^{-i(k_{2z}-k_{1z})d_1} \\ r_{01}e^{i(k_{2z}-k_{1z})d_1} + r_{1,2}e^{i(k_{2z}+k_{1z})d_1} & r_{01}r_{1,2}e^{-i(k_{2z}+k_{1z})d_1} + e^{-i(k_{2z}-k_{1z})d_1} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 \\ r \end{pmatrix} &= \frac{1}{t_{0,1}t_{1,2}} \begin{pmatrix} e^{i(k_{2z}-k_{1z})d_1} + r_{01}r_{1,2}e^{i(k_{2z}+k_{1z})d_1} & r_{1,2}e^{-i(k_{2z}+k_{1z})d_1} + r_{01}e^{-i(k_{2z}-k_{1z})d_1} \\ r_{01}e^{i(k_{2z}-k_{1z})d_1} + r_{1,2}e^{i(k_{2z}+k_{1z})d_1} & r_{01}r_{1,2}e^{-i(k_{2z}+k_{1z})d_1} + e^{-i(k_{2z}-k_{1z})d_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} \\ a_{10} & a_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Es fácil comprobar que $t = 1/a_{00}$ y que $r = a_{10}/a_{00}$:

$$t = \frac{t_{0,1}t_{1,2}}{e^{i(k_{2z}-k_{1z})d_1} + r_{01}r_{1,2}e^{i(k_{2z}+k_{1z})d_1}} = \frac{t_{0,1}t_{1,2}}{1 + r_{01}r_{1,2}e^{i2k_{1z}d_1}} e^{-i(k_{2z}-k_{1z})d_1} \quad (10)$$

$$r = \frac{r_{01}e^{i(k_{2z}-k_{1z})d_1} + r_{1,2}e^{i(k_{2z}+k_{1z})d_1}}{t_{0,1}t_{1,2}} t = \frac{r_{01} + r_{1,2}e^{i2k_{1z}d_1}}{1 + r_{01}r_{1,2}e^{i2k_{1z}d_1}} = \frac{r_{01} + r_{1,2}e^{i\varphi}}{1 + r_{01}r_{1,2}e^{i\varphi}} \quad (11)$$

En las expresiones anteriores aparece la fase:

$$\varphi = 2k_{1z}d_1 \quad (12)$$

cuyo significado se verá más adelante, pero es clave a la hora de analizar los efectos interferenciales.

La medida experimental es la intensidad, es decir, se tiene acceso a la transmitancia y la reflectancia $T = |t|^2$ y $R = |r|^2$:

$$T = |t|^2 = \frac{T_{0,1}T_{1,2}}{(1+r_{01}r_{12}e^{i\varphi})(1+r_{01}^*r_{12}^*e^{-i\varphi})} = \frac{T_{0,1}T_{1,2}}{(1+|r_{01}||r_{12}|e^{i(\psi+\{\pi\})}e^{i\varphi})(1+|r_{01}||r_{12}|e^{-i(\psi+\{\pi\})}e^{-i\varphi})}$$

Si suponemos que los efectos de absorción son negligibles, $\psi = 0$. Los coeficientes de reflexión tendrán, a su vez, una fase de π o 0 dependiendo de la diferencia entre índices de refracción. Eso significa que el producto $r_{01}r_{1,2}$ puede ser >0 o <0 . Normalmente, $n_0 < n_1 > n_2$. Si asumimos esta relación, $r_{01} < 0$ y $r_{12} > 0$, con lo que $r_{01}r_{12} < 0$. Por tanto:

$$T = |t|^2 = \frac{T_{0,1}T_{1,2}}{(1 - |r_{01}||r_{1,2}|e^{i\varphi})(1 - |r_{01}||r_{1,2}|e^{-i\varphi})} = \frac{T_{0,1}T_{1,2}}{(1 - \sqrt{R_{01}R_{1,2}}e^{i\varphi})(1 - \sqrt{R_{01}R_{1,2}}e^{-i\varphi})}$$

$$= \frac{T_{0,1}T_{1,2}}{\left((1 - \sqrt{R_{01}R_{1,2}})^2 + 4\sqrt{R_{01}R_{1,2}}\sin^2(\varphi/2)\right)} = \frac{T_{0,1}T_{1,2}/(1 - \sqrt{R_{01}R_{1,2}})^2}{\left(1 + \frac{4\sqrt{R_{01}R_{1,2}}}{(1 - \sqrt{R_{01}R_{1,2}})^2}\sin^2(\varphi/2)\right)}$$

Se puede operar de igual manera para obtener la reflectancia del conjunto de intercaras:

$$R = \frac{(r_{01} + r_{1,2}e^{i\varphi})(r_{01}^* + r_{1,2}^*e^{-i\varphi})}{(1 + r_{01}r_{1,2}e^{i\varphi})(1 + r_{01}^*r_{1,2}^*e^{-i\varphi})}$$

$$= \frac{(-|r_{01}| + |r_{1,2}|e^{i\varphi})(-|r_{01}| + |r_{1,2}|e^{-i\varphi})}{(1 - |r_{01}||r_{1,2}|e^{i\varphi})(1 - |r_{01}||r_{1,2}|e^{-i\varphi})} \frac{(R_{01} + R_{12} - 2\sqrt{R_{01}R_{1,2}}\cos(\varphi))}{\left((1 - \sqrt{R_{01}R_{1,2}})^2 + 4\sqrt{R_{01}R_{1,2}}\sin^2(\varphi/2)\right)}$$

$$= \frac{(R_{01} + R_{12} - 2\sqrt{R_{01}R_{1,2}} + 2\sqrt{R_{01}R_{1,2}} - 2\sqrt{R_{01}R_{1,2}}\cos(\varphi))}{\left((1 - \sqrt{R_{01}R_{1,2}})^2 + 4\sqrt{R_{01}R_{1,2}}\sin^2(\varphi/2)\right)}$$

$$= \frac{\left((\sqrt{R_{01}} - \sqrt{R_{12}})^2 + 4\sqrt{R_{01}R_{1,2}}\sin^2(\varphi/2)\right)}{\left((1 - \sqrt{R_{01}R_{1,2}})^2 + 4\sqrt{R_{01}R_{1,2}}\sin^2(\varphi/2)\right)} = \frac{\left(\left(\frac{\sqrt{R_{01}} - \sqrt{R_{12}}}{1 - \sqrt{R_{01}R_{1,2}}}\right)^2 + F\sin^2(\varphi/2)\right)}{(1 + F\sin^2(\varphi/2))}$$

Por tanto, si se cumple que $n_0 < n_1 > n_2$ ($r_{01}r_{1,2} < 0$):

$$T = \frac{T_{0,1}T_{1,2}/(1 - \sqrt{R_{01}R_{1,2}})^2}{(1 + F\sin^2(\varphi/2))} \quad (13)$$

$$R = \frac{\left(\left(\frac{\sqrt{R_{01}} - \sqrt{R_{12}}}{1 - \sqrt{R_{01}R_{1,2}}}\right)^2 + F\sin^2(\varphi/2)\right)}{(1 + F\sin^2(\varphi/2))} \quad (14)$$

Siendo F:

$$F = \frac{4\sqrt{R_{01}R_{1,2}}}{(1 - \sqrt{R_{01}R_{1,2}})^2} \quad (15)$$

Si los índices $n_0 = n_2$, $R_{01} = R_{12}$ (o $r_{01} = -r_{12}$). Las expresiones (13) y (14) cambian a

$$T = \frac{T_{0,1}^2/(1 - R_{01})^2}{(1 + F\sin^2(\varphi/2))} = \frac{1}{(1 + F\sin^2(\varphi/2))} \quad (16)$$

$$R = \frac{F\sin^2(\varphi/2)}{(1 + F\sin^2(\varphi/2))} \quad (17)$$

Existe máxima transmitancia (expresiones 13 y 16) cuando $\sin^2(\varphi/2) = 0$, $\varphi/2 = m\pi$

Por tanto, la máxima reflectancia (14 y 17) se obtiene cuando $\varphi/2 = (m + 1/2)\pi$

Fijarse que si $n_0 < n_1 < n_2$, es decir, si $r_{01}r_{12} > 0$, las expresiones para la transmitancia y la reflectancia cambian:

$$T = \frac{T_{0,1}T_{1,2}/(1 - \sqrt{R_{01}R_{1,2}})^2}{(1 + F\cos^2(\varphi/2))} \quad (18)$$

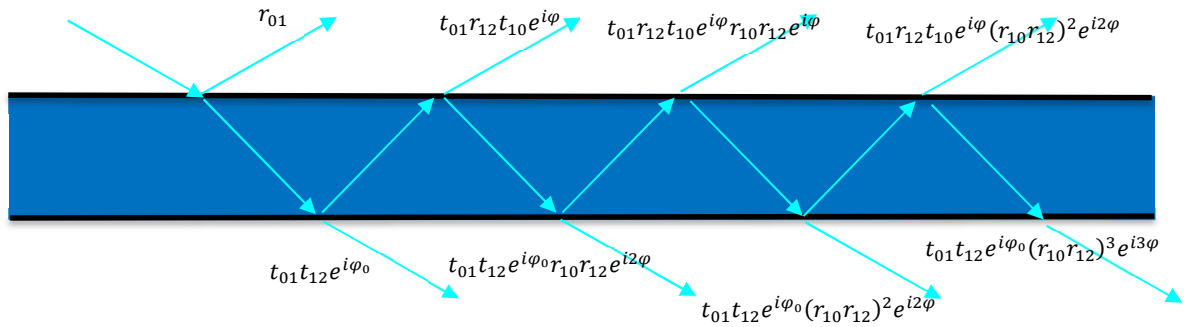
$$R = \frac{\left(\left(\frac{\sqrt{R_{01}} - \sqrt{R_{12}}}{1 - \sqrt{R_{01}R_{1,2}}}\right)^2 + F\cos^2(\varphi/2)\right)}{(1 + F\cos^2(\varphi/2))} \quad (19)$$

En ese caso, la máxima transmitancia (18) ocurre cuando $\cos^2(\varphi/2) = 0$, $\varphi/2 = (m + 1/2)\pi$.

Y la máxima reflectancia (19) cuando $\cos^2(\varphi/2) = 1$, $k_{1z}d_1 = m\pi$

El efecto interferencial es más agudo cuanto mayor sea el valor de $F = \frac{4\sqrt{R_{01}R_{1,2}}}{(1-\sqrt{R_{01}R_{1,2}})^2}$, es decir, cuanto mayor sea la reflectancia en cada una de las intercaras. Como se verá más adelante, a este factor se le llama Fineza (o Finesse).

El efecto interferencial que se observa en la transmisión es producido por la interferencia entre el haz transmitido a través de las dos intercaras y los haces múltiplemente reflejados entre intercaras y después transmitido:



Por el gráfico anterior es fácil ver que el campo transmitido es el resultado de una serie geométrica:

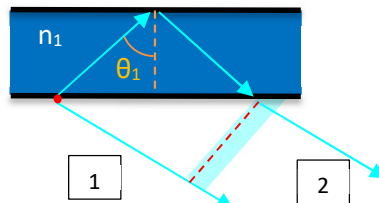
$$E_t = E_0 t_{01} t_{12} e^{i\varphi_0} \sum_{n=0}^{\infty} (r_{10} r_{12} e^{i\varphi})^n$$

Es decir,

$$t = \frac{t_{01} t_{12}}{1 - r_{10} r_{12} e^{i\varphi}} e^{i\varphi_0}$$

Este resultado es el mismo que el obtenido usando el método matricial, donde $\varphi = 2k_{1z}d$, que corresponde a la diferencia de camino óptico entre dos haces contiguos transmitidos. Esta diferencia de camino óptico es exactamente igual a dos veces el recorrido efectuado por un haz en la dirección z entre las dos intercaras. Es un resultado consecuente con el hecho de que la fase en la dirección x no cambia en todo el recorrido de los haces, y con la trayectoria de ida y vuelta del haz contiguo transmitido.

Demuestra esta diferencia de camino óptico observando el recorrido de dos haces contiguos. Para ello, observa la figura siguiente donde se compara la diferencia de fase entre dos haces transmitidos contiguos, 1 y 2. Toma como origen de fase el punto rojo. Piensa que lo dibujado son rayos, pero la onda en sí se extiende con fase constante en la dirección transversal, de manera que la diferencia de fase debe hacerse comparando las fases de los frentes transversales de cada haz en los puntos de solape. Por ejemplo, si se toma la fase del haz 2 a la salida del medio n_1 , como en el dibujo, la fase que le corresponde en el haz 1 es la marcada con la línea de puntos roja:



Si se mira el haz reflejado:

$$E_r = E_0 \left(r_{01} + t_{01} t_{10} r_{12} e^{i\varphi} \sum_{n=0}^{\infty} (r_{10} r_{12} e^{i\varphi})^n \right)$$

$$r = \left(r_{01} + \frac{t_{01}t_{10}r_{12}e^{i\varphi}}{1 - r_{10}r_{12}e^{i\varphi}} \right)$$

Desarrollando:

$$r = \left(r_{01} + \frac{(1 + r_{10}r_{01})r_{12}e^{i\varphi}}{1 - r_{10}r_{12}e^{i\varphi}} \right) = \left(\frac{r_{01}(1 - r_{10}r_{12}e^{i\varphi}) + (1 + r_{10}r_{01})r_{12}e^{i\varphi}}{1 - r_{10}r_{12}e^{i\varphi}} \right) = \left(\frac{r_{01} + r_{12}e^{i\varphi}}{1 - r_{10}r_{12}e^{i\varphi}} \right)$$

Este es el mismo resultado que el obtenido con las matrices. Fijarse que, cuando los coeficientes de reflexión son pequeños (como por ejemplo el caso de las pompas de jabón y prácticamente todos los efectos interferenciales en láminas), se tiene:

$$r \sim r_{01} + r_{12}e^{i\varphi} \quad (20)$$

Si el medio 2 es el mismo que el medio 0, la reflectancia es:

$$R = (r_{01} + r_{10}e^{i\varphi})(r_{01} + r_{10}e^{i\varphi})^* = R_{01}(1 - e^{i\varphi})(1 - e^{-i\varphi}) = 4R_{01} \sin^2 \varphi/2 \quad (21)$$

La reflectancia tiene una expresión similar a la observada en el interferómetro de Michelson, pero con el seno en lugar del coseno debido a que, en este caso concreto, hay un desfase de π entre los coeficientes de reflexión de ambas intercaras ($r_{01} = -r_{10} = r_{10}e^{i\pi}$).

El término $\frac{1}{1 - r_{10}r_{12}e^{i\varphi}}$ se hace importante cuando los coeficientes de reflexión de las intercaras son grandes, como ocurre en el interferómetro Fabry Perot. Esto es usado, por ejemplo, en el detector de ondas gravitacionales LIGO: este es un interferómetro tipo Michelson en el que cada brazo tiene un interferómetro Fabry-Perot trabajando en reflexión.

Interferómetro de Fabry-Perot

En la expresión de la transmitancia T por las múltiples reflexiones en las dos intercaras aparece el parámetro $F = \frac{4\sqrt{R_{01}R_{1,2}}}{(1 - \sqrt{R_{01}R_{1,2}})^2} = \frac{4R_{01}}{(1 - R_{01})^2}$. Este parámetro tiende a ∞ cuando $R \rightarrow 1$, es decir, cuando las superficies de las intercaras se hacen más reflectantes. Esto hace que, si no se cumple la condición de interferencia $2k_{1z}d_1 = q_{1z}d_1 = 2\pi m$, la intensidad transmitida se hace prácticamente 0. El **contraste**, C_{FP} , que se tendrá en el pico interferencial transmitido será la diferencia en intensidad entre el máximo y el mínimo, es decir:

$$C_{FP} = \frac{I_{Max} - I_{min}}{I_{Max}} = 1 - \frac{1}{1 + F} = \frac{F}{1 + F} \quad (22)$$

Este contraste tiene el sentido siguiente: si las intercaras que delimitan la capa tienen una reflectancia pequeña, el haz será transmitido a través de la lámina casi en su totalidad, siendo el efecto interferencial muy pobre. Es decir, la proporción de haz que produce interferencias con respecto a la parte del haz que no produce interferencias será muy pequeña debido a que hay poca luz reflejada entre las intercaras. En cambio, si la reflectancia de estas es muy alta, los procesos interferenciales serán dominantes: la parte del haz que no está asociado a interferencias será mínimo.

La condición ideal si se trabaja el sistema como un espectrómetro es que el contraste C_{FP} se acerque a 1.

Para determinar la resolución de la medida con este interferómetro basado en las múltiples reflexiones en las intercaras usamos el mismo análisis que el usado en el interferómetro de Michelson. *En este caso, asumimos que somos capaces de observar cambios cuando se pasa de un máximo en intensidad a un valor de la intensidad que es la mitad de ese valor.* El valor de cambio de fase correspondiente, $\delta\varphi$, es, por tanto, la mitad de la anchura del pico de interferencia (resonancia) en transmisión:

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{1 + F \sin^2(\pi m + \delta\varphi/2)}$$

$$\sin(\pi m + \delta\varphi/2) = \frac{1}{\sqrt{F}}$$

Como $\delta\varphi$ es pequeño,

$$\sin(\pi m + \delta\varphi/2) \approx \delta\varphi/2 = \frac{1}{\sqrt{F}}$$

Por tanto,

$$\delta\varphi = \frac{2}{\sqrt{F}} \quad (23)$$

Si lo que se quiere es saber la resolución en longitud de onda (es decir, usar el Sistema como un espectrómetro):

$$\delta\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial\lambda} \delta\lambda = \frac{\partial 2k_{1z}d_1}{\partial\lambda} \delta\lambda = 2\pi m \frac{\delta\lambda}{\lambda} = \frac{2}{\sqrt{F}}$$

Por tanto, el poder espectral $P_s = \frac{\lambda}{\delta\lambda}$:

$$P_s = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = \pi m \sqrt{F} \quad (24)$$

Y la resolución en longitud de onda:

$$\delta\lambda = \frac{\lambda}{\pi m \sqrt{F}} \quad (25)$$

Esto es sustancialmente diferente a lo observado en el interferómetro de Michelson o en las rendijas de Young. El poder espectral vuelve a ser proporcional al orden interferencial m , pero además depende de F . F es mayor si R se acerca a 1, es decir, aumenta con el número de reflexiones entre las intercaras.

Rango espectral: La función T es periódica con lo que, si la señal incidente es policromática, el espectro se repite en cada orden interferencial pudiendo solapar en el mismo ángulo longitudes de onda diferentes con órdenes interferenciales también diferentes. El rango espectral $\Delta\lambda$ determina las longitudes de onda que tienen el mismo orden interferencial que λ sin que sus máximos solapen. Si la longitud de onda λ tiene máxima intensidad en el orden interferencial m y $m+1$, la longitud de onda $\lambda + \Delta\lambda$ tendrá un máximo interferencial de orden m que solapará con el de λ en su orden interferencial $m+1$. Usando $\phi=2\pi m$ para determinar los máximos de intensidad en un espectrómetro F-P:

$$2d_1 = (m+1) \frac{\lambda}{n_1 \cos \theta_1}$$

$$2d_1 = m \frac{\lambda + \Delta\lambda}{n_1 \cos \theta_1}$$

Dividiendo y despejando $\Delta\lambda$:

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda}{m} \quad (26)$$

Esta es exactamente la misma expresión que fue obtenida al describir tanto el interferómetro de Michelson como las rendijas de Young, ya que los fenómenos interferenciales son similares pues dependen de la diferencia de caminos ópticos recorridos por las ondas que interfieren entre si.

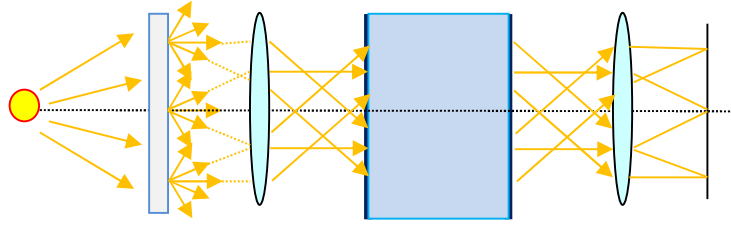


Figura 4. Un espectrómetro Fabry-Perot consiste en dos intercaras en las que se les ha aumentado su reflectividad a valores de $R > 0.9$, bien añadiendo una capa fina de metal, o bien creciendo multicapas dieléctricas (el efecto reflectante de estas multicapas se explica un poco más adelante). Entre las dos intercaras existe un medio de índice n_f . Este medio puede ser aire o un gas, de manera que variando la presión de este se varíe su índice de refracción. La distancia entre las intercaras puede ser variable o puede mantenerse fija. En este último caso al interferómetro se le llama **etalón** (distancia entre intercaras fija). Estas intercaras deben de ser extraordinariamente planas con rugosidades miles de veces inferiores a la longitud de onda a medir. La luz proveniente de la fuente a la que se le va a analizar su espectro de emisión es, primero aumentada en diámetro (usando, por ejemplo, un telescopio en posición inversa) y después dispersada por una lámina traslúcida. Los rayos provenientes de esta lámina son colimados hacia el interferómetro mediante una lente, colocando la lámina dispersora en el plano focal objeto de esta. A la salida del interferómetro se coloca otra lente, de manera que el espectro se observará en una pantalla situada en el plano focal de esta lente.

Lámina antireflectante

Se puede conseguir anular la luz reflejada de una superficie con un índice de refracción n_2 depositando una lámina con un espesor y un índice de refracción concreto. Para ello basta con hacer 0 el coeficiente de reflexión (11). Supongamos dos situaciones, Si $\varphi = 2\pi$:

$$r = \frac{r_{01} + r_{1,2}}{1 + r_{01}r_{1,2}} = \frac{(1 - n_1)(n_1 + n_2) + (n_1 - n_2)(1 + n_1)}{(n_1 + n_2)(1 + n_1) + (1 - n_1)(n_1 - n_2)} \\ = \frac{(n_1 + n_2 - n_1^2 - n_1n_2) + (n_1 - n_2 + n_1^2 - n_1n_2)}{(n_1 + n_1^2 + n_2 + n_1n_2) + (n_1 - n_2 - n_1^2 + n_1n_2)} = \frac{(n_1 - n_1n_2)}{(n_1 + n_1n_2)}$$

En este caso el coeficiente de reflexión se anula si $n_2 = 0$. No es lo común ya que n_2 suele ser el medio (la lente) que se quiere cubrir con la lámina antirreflectante.

Si ($\varphi = \pi = 2\pi(m + 1/2)$):

$$r = \frac{r_{01} - r_{1,2}}{1 - r_{01}r_{1,2}} = \frac{(1 - n_1)(n_1 + n_2) - (n_1 - n_2)(1 + n_1)}{(n_1 + n_2)(1 + n_1) - (1 - n_1)(n_1 - n_2)} \\ = \frac{(n_1 + n_2 - n_1^2 - n_1n_2) - (n_1 - n_2 + n_1^2 - n_1n_2)}{(n_1 + n_1^2 + n_2 + n_1n_2) - (n_1 - n_2 - n_1^2 + n_1n_2)} = \frac{(n_2 - n_1^2)}{(n_1^2 + n_2)}$$

En esta situación, $r = 0$ cuando $n_1 = \sqrt{n_2}$. Esto implica que $n_1 < n_2$, ya que n es mayor o igual a 1 en el visible. Esta es la situación con $r_{01}r_{1,2} > 0$ en la que los máximos en transmisión ocurren si $\varphi = 2\pi(m + 1/2)$

$$\text{Para } m=0, d_1 = \frac{\lambda}{4n_1} \quad (29)$$

Estas láminas antireflectantes son especialmente útiles en sistemas con muchas lentes por el obvio aumento en su luminosidad respecto a la situación en la que estas láminas no son incluidas.

Espejo a base de multicapas de dieléctrico

Estas multicapas están formadas por el apilamiento de bicapas con índices de refracción diferentes n_1 , de espesor d_1 , y n_2 de espesor d_2 . El espesor total de la bicapa es, por tanto $D = d_1 + d_2$. La primera intercara comienza en $z=0$, frontera del aire con el medio n_1 . Y la bicapa de espesor D se repite N veces hasta llegar al sustrato de índice de refracción n_t .

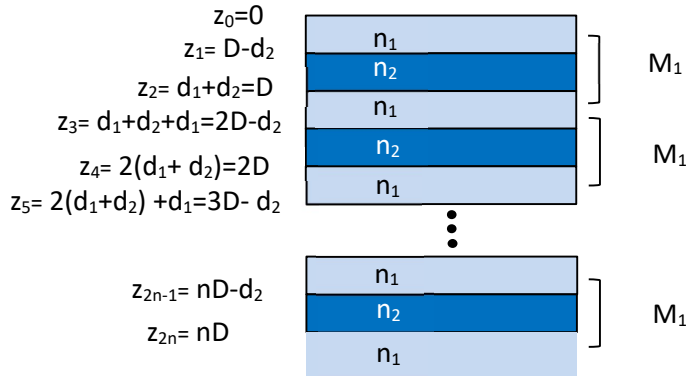


Figura 5. Multicapas basadas en el apilamiento de bicapas con índice de refracción diferente. Nótese que la matriz de la bicapa en realidad corresponde a la matriz de las intercargas de n_2 con n_1 . Es decir, la multicapa consiste en repetir N veces lo obtenido con una capa de índice de refracción n_2 , de espesor d_2 y rodeado por un medio de índice n_1 . El periodo de esta repetición lo marca la distancia d_1 .

El sistema consiste, por tanto, en el proceso de reflexión y transmisión a través de dos intercargas que separan al medio n_2 del medio n_1 . La matriz total pasa entonces por calcular la matriz de la bicapa $n_1/n_2/n_1$, en su n -ésima posición M_{121}^n . Tomando $D = (d_1 + d_2)$:

$$M_{121}^n = \frac{1}{t_{1,2}} \begin{pmatrix} e^{i(k_{2z}-k_{1z})[-d_2+nD]} & r_{1,2}e^{-i(k_{2z}+k_{1z})[-d_2+nD]} \\ r_{1,2}e^{i(k_{2z}+k_{1z})[-d_2+nD]} & e^{-i(k_{2z}-k_{1z})[-d_2+nD]} \end{pmatrix} \frac{1}{t_{2,1}} \begin{pmatrix} e^{-i(k_{2z}-k_{1z})nD} & b^* \\ -r_{1,2}e^{i(k_{2z}+k_{1z})nD} & a^* \end{pmatrix}$$

$$M_{121}^n = \frac{1}{t_{2,1}t_{1,2}} \begin{pmatrix} e^{-i(k_{2z}-k_{1z})d_2}(1 - r_{1,2}^2 e^{i2k_{2z}d_2}) & r_{1,2}e^{-ik_{1z}2nD} e^{ik_{1z}d_2}(e^{ik_{2z}d_2} - e^{-ik_{2z}d_2}) \\ r_{1,2}e^{ik_{1z}2nD} e^{-ik_{1z}d_2}(e^{-ik_{2z}d_2} - e^{ik_{2z}d_2}) & e^{i(k_{2z}-k_{1z})d_2}(1 - r_{1,2}^2 e^{-i2k_{2z}d_2}) \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{t_{2,1}t_{1,2}} \begin{pmatrix} e^{-i(k_{2z}-k_{1z})d_2}(1 - r_{1,2}^2 e^{i2k_{2z}d_2}) & 2ir_{1,2}e^{-ik_{1z}d_2} \sin k_{2z}d_2 e^{i2k_{1z}nD} \\ -2ir_{1,2}e^{-ik_{1z}d_2} \sin k_{2z}d_2 e^{ik_{1z}2nD} & e^{i(k_{2z}-k_{1z})d_2}(1 - r_{1,2}^2 e^{-i2k_{2z}d_2}) \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{t_{2,1}t_{1,2}} \begin{pmatrix} a & b_0^* b_n^* \\ b_0 b_n & a^* \end{pmatrix}$$

Donde:

$$a = e^{-i(k_{2z}-k_{1z})d_2}; a^* = e^{i(k_{2z}-k_{1z})d_2}$$

$$b_0 = -2ir_{1,2}e^{-ik_{1z}d_2} \sin k_{2z}d_2; b_0^* = 2ir_{1,2}e^{ik_{1z}d_2} \sin k_{2z}d_2$$

$$b_n = e^{ik_{1z}2nD}; b_n^* = e^{-ik_{1z}2nD}$$

Fijarse que la reflectividad de esta bicapa (capa de índice n_2 emparedada entre las capas de índice n_1) es:

$$r_{1,2,1} = \frac{-2ir_{1,2} \sin k_{2z}d_2}{(1 - r_{1,2}^2 e^{i2k_{2z}d_2})} e^{ik_{1z}2nD} e^{i(k_{2z}-2k_{1z})d_2}$$

La reflectancia es la esperable según los cálculos anteriores:

$$R_{1,2,1} = \frac{\frac{4R_{1,2}}{(1-R_{1,2})^2} \sin^2 k_{2z} d_2}{1 - \frac{4R_{1,2}}{(1-R_{1,2})^2} \sin^2 k_{2z} d_2} = \frac{F_{1,2} \sin^2 k_{2z} d_2}{1 - F_{1,2} \sin^2 k_{2z} d_2}$$

Asumiendo que la reflectancia $R_{1,2} = r_{1,2}^2$ es muy pequeña (lo que es cierto al usar capas de dieléctricos):

$$R_{1,2,1} \approx 4R_{1,2} \sin^2 k_{2z} d_2$$

Si se tiene un número N de bicapas, la matriz total es:

$$M = \prod_{n=1}^N \frac{1}{t_{2,1} t_{1,2}} \begin{pmatrix} a & b_0^* b_n^* \\ b_0 b_n & a^* \end{pmatrix}$$

Para ver la forma de la reflectividad en función del ángulo y la longitud de onda, es necesario hacer el cálculo de las N matrices. Esto podría hacerse mediante computación.

Una buena aproximación para hacer este cálculo es suponer que $r_{1,2}^2 \ll 1$. Esta situación es fácil que ocurra ya que se suelen escoger multicapas con índices de refracción dispares. Por ejemplo, si una capa tiene un índice de refracción de 1.4 (dióxido de Silicio) y otra de 2.4, (dióxido de Titanio), $r_{1,2}^2 = 0.07 < 1$. Al hacer esta aproximación, el coeficiente de reflexión de cada bicapa queda como:

$$r_{1,2,1} = -2ir_{1,2} \sin k_{2z} d_2 e^{in2k_{1z}D} e^{i(k_{2z}-2k_{1z})d_2}$$

En lo que sigue, se hace el cálculo de matrices utilizando solo los términos lineales en $r_{1,2}$. Fijarse que, en ese caso, solo el término b_0 (y b_0^*) dependen de $r_{1,2}$:

$$\frac{1}{t_{2,1} t_{1,2}} \begin{pmatrix} a & b_0^* b_1^* \\ b_0 b_1 & a^* \end{pmatrix} \frac{1}{t_{2,1} t_{1,2}} \begin{pmatrix} a & b_0^* b_2^* \\ b_0 b_2 & a^* \end{pmatrix} \approx \frac{1}{(t_{2,1} t_{1,2})^2} \begin{pmatrix} a^2 & a^* b_0^* b_1^* + a b_0^* b_2^* \\ a b_0 b_1 + a^* b_0 b_2 & a^{*2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} a b_0 b_1 + a^* b_0 b_2 &= a b_0 b_1 (1 + a^{*2} b_1^* b_2) = a b_0 b_1 (1 + a^{*2} b_1) = a b_0 b_1 (1 + e^{i2k_{2z}d_2} e^{i2k_{1z}d_1}) \\ &= 2a b_0 b_1 e^{ik_{2z}d_2} e^{ik_{1z}d_1} \cos(k_{2z}d_2 + k_{1z}d_1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r &\approx \frac{2a b_0 b_1 e^{ik_{2z}d_2} e^{ik_{1z}d_1} \cos(k_{2z}d_2 + k_{1z}d_1)}{a^2} = a^* b_0 b_1 (1 + e^{i2k_{2z}d_2} e^{i2k_{1z}d_1}) \\ &= 2a^* b_0 b_1 e^{ik_{2z}d_2} e^{ik_{1z}d_1} \cos(k_{2z}d_2 + k_{1z}d_1) \end{aligned}$$

$$R \approx 16R_{1,2} \sin^2 k_{2z} d_2 \cos^2(k_{2z}d_2 + k_{1z}d_1)$$

Este resultado para la reflectividad de las 2 bicapas es muy similar en forma a lo que se consigue con las rendijas de Young (función coseno al cuadrado x4), es decir, cada bicapa actuaría "como una rendija", cuya intensidad viene modulada por la reflectividad de la capa con índice de refracción n_2 (la emparedada entre el medio de índice n_1)

Con 3 bicapas:

$$\begin{aligned} &\frac{1}{(t_{2,1} t_{1,2})^2} \begin{pmatrix} a^2 & a^* b_0^* b_1^* + a b_0^* b_2^* \\ a b_0 b_1 + a^* b_0 b_2 & a^{*2} \end{pmatrix} \frac{1}{t_{2,1} t_{1,2}} \begin{pmatrix} a & b_0^* b_3^* \\ b_0 b_3 & a^* \end{pmatrix} \\ &\approx \frac{1}{(t_{2,1} t_{1,2})^3} \begin{pmatrix} a^3 & a^2 b_0 b_1 + a a^* b_0 b_2 + a^{*2} b_0 b_3 \\ a^2 b_0 b_1 + a a^* b_0 b_2 + a^{*2} b_0 b_3 & a^{*3} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{(t_{2,1} t_{1,2})^3} \begin{pmatrix} a^3 & b^* \\ a^2 b_0 b_1 (1 + a^{*2} b_1^* b_2 + a^{*4} b_1^* b_3) & a^{*3} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a^2 b_0 b_1 (1 + a^{*2} b_1^* b_2 + a^{*4} b_1^* b_3) &= a^2 b_0 b_1 (1 + a^{*2} b_1 + a^{*4} b_2) \\ &= a^2 b_0 b_1 (1 + e^{i2k_{2z}d_2} e^{i2k_{1z}d_1} + e^{i4k_{2z}d_2} e^{i4k_{1z}d_1}) \\ r_{N=3} &= \frac{a^2 b_0 b_1 (1 + e^{i2k_{2z}d_2} e^{i2k_{1z}d_1} + e^{i4k_{2z}d_2} e^{i4k_{1z}d_1})}{a^3} = a^* b_0 b_1 (1 + e^{i2k_{2z}d_2} e^{i2k_{1z}d_1} + e^{i4k_{2z}d_2} e^{i4k_{1z}d_1}) \end{aligned}$$

Por tanto, con N bicapas:

$$\begin{aligned} r_N &= a^* b_0 b_1 \sum_{n=0}^{N-1} e^{in(2k_{1z}d_1 + 2k_{2z}d_2)} = -2ir_{1,2} \sin k_{2z}d_2 e^{i(k_{1z}d_1 + k_{2z}d_2)} e^{ik_{1z}d_1} \sum_{n=0}^{N-1} e^{in(2k_{1z}d_1 + 2k_{2z}d_2)} \\ &= -2ir_{1,2} \sin k_{2z}d_2 e^{i(k_{1z}d_1 + k_{2z}d_2)} e^{ik_{1z}d_1} S_{N-1} \end{aligned}$$

Haciendo $\varphi = 2k_{1z}d_1 + 2k_{2z}d_2$:

$$r_N = -2ir_{1,2} \sin k_{2z}d_2 e^{i\varphi/2} e^{ik_{1z}d_1} \sum_{n=0}^{N-1} e^{in\varphi} = \sigma S_{N-1}$$

S_{N-1} es una suma geométrica que se verá también en la parte de redes de difracción. Esta suma cumple las igualdades:

$$S_{N-1} \cdot e^{i\varphi} = S_N - 1$$

$$S_{N-1} = S_N - e^{iN\varphi}$$

Despejando S_{N-1} :

$$S_{N-1} = \frac{\sin N\varphi/2}{\sin \varphi/2} = \frac{\sin N(2k_{1z}d_1 + 2k_{2z}d_2)/2}{\sin(2k_{1z}d_1 + 2k_{2z}d_2)/2}$$

Por tanto, la reflectancia es:

$$R_N = 4R_{1,2} \sin^2 k_{2z}d_2 \frac{\sin^2 N(2k_{1z}d_1 + 2k_{2z}d_2)/2}{\sin^2(2k_{1z}d_1 + 2k_{2z}d_2)/2}$$

La reflectancia de las multicapas es, por tanto, la intensidad reflejada de la capa de índice n_2 (el factor $4R_{1,2} \sin^2 k_{2z}d_2$) multiplicado por la función $\frac{\sin^2 N(2k_{1z}d_1 + 2k_{2z}d_2)/2}{\sin^2(2k_{1z}d_1 + 2k_{2z}d_2)/2}$, la cual tiende a convertirse en la delta de Dirac cuando $N \rightarrow \infty$. Esta función corresponde al efecto interferencial del conjunto de las reflexiones de las N bicapas.

La fase $\varphi = (2k_{1z}d_1 + 2k_{2z}d_2) = (q_{z1}d_1 + q_{z2}d_2)$ es el cambio total en el vector de onda con respecto al haz reflejado al rebotar en las 3 intercaras de la bicapa. El máximo en intensidad ocurre cuando $\varphi = (2k_{1z}d_1 + 2k_{2z}d_2) = 2m\pi$. En el máximo de intensidad, $\frac{\sin^2 N\varphi/2}{\sin^2 \varphi/2} = N^2$. La reflectancia queda:

$$R_N = 4R_{1,2} N^2 \sin^2(k_{2z}d_2)$$

Para que esta reflectancia sea máxima, $k_{2z}d_2 = \pi(m + 1/2)$. Eso significa que, para que haya máximos, $k_{1z}d_1$ debe ser igual también a $\pi(l + 1/2)$. Si ambas fases son igual a $\pi/2$, $d_1 = \frac{\lambda}{4n_1}$ y $d_2 = \frac{\lambda}{4n_2}$.

La intensidad reflejada será:

$$I_N \approx I_0 (2N)^2 R_{1,2}$$

Un resultado muy importante es que la resolución en longitud de onda que se consigue con estas multicapas es mayor que la conseguida en reflexión con solo una capa. La semianchura $\delta\varphi$ de la reflectividad va del máximo al primer cero. El primer cero ocurre cuando $\delta\varphi/2 = \pi/N$, ya que el numerador de $\frac{\sin^2 N\varphi/2}{\sin^2 \varphi/2}$ se hace 0 pero no el denominador:

$$\frac{\sin^2 N\varphi/2}{\sin^2 \varphi/2} = \frac{\sin^2 N(2m\pi + \delta\varphi)/2}{\sin^2 (2m\pi + \delta\varphi)/2} = \frac{\sin^2 (Nm + 1)\pi}{\sin^2 (m + 1/N)\pi}$$

Por tanto, el valor de la semianchura del pico de máxima reflectancia, en fase, es:

$$\delta\varphi = \frac{2\pi}{N}$$

El poder espectral con estas multicapas será entonces:

$$\delta\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial\lambda} \delta\lambda = 2m\pi \frac{\delta\lambda}{\lambda} = \frac{2\pi}{N}$$

$$P_s = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = Nm$$

Se mejora entonces el resultado obtenido con el interferómetro de Michelson o las rendijas de Young en la que se hacían interferir solo 2 haces. En este caso se hacen coincidir N haces provenientes de cada una de las N bicapas, aumentando el poder espectral proporcionalmente al número de bicapas incluidas en la multicapa, al mismo que se aumenta la intensidad reflejada de forma cuadrática con el número de bicapas:

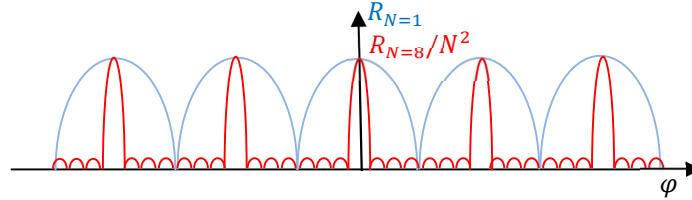


Figura 6. Reflectancia en función de la fase $\varphi = (2k_{1z}d_1 + 2k_{2z}d_2)$ de una bicapa $n_1/n_2/n_1$, en azul, y de $N=8$ bicapas $n_1/n_2/n_1$, en rojo. Las reflectancias han sido normalizadas al mismo valor, dividiendo $R_{N=8}$ por $N^2=64$.

Preguntas:

- Demuestra la expresión de la matriz de paso para una capa si la polarización es p.
- Determina el poder espectral de una lámina en aire de índice de refracción n en reflexión.
- Demuestra, usando los métodos usados en el tema anterior, que la diferencia de camino óptico entre un haz transmitido y el contiguamente transmitido tras reflejarse en las intercaras de una lámina es $\varphi = 2k_z d_1$.
- Determina el poder espectral de una lámina de $10 \mu\text{m}$, con reflectancias de 0.9 en sus intercaras e índice $n=2$ a incidencia normal, si la luz incidente tiene una longitud de onda de 500 nm . (4766) ¿Cuál es la anchura espectral del haz transmitido? (1.05 Å)
- Estima el espesor de una pompa de jabón si, al verla desde arriba, no aparece luz visible (400 nm hasta 700 nm) reflejada. El índice de refracción de la pompa es de 1.3. (Si no hay luz reflejada, toda la luz es transmitida, con lo que $k_0 n d = \pi$. Despejando, $d \approx 550 \text{ nm} / 1.3 \cdot 2 = 211 \text{ nm}$)
- Una de las técnicas empleadas para enviar varias señales de forma simultánea por una fibra óptica consiste en "multiplexar" la longitud de onda de la luz (WDM), es decir, enviar varias señales por la misma fibra empleando longitudes de onda próximas pero que puedan detectarse de manera individual (<https://vitextech.com/>). Queremos utilizar un interferómetro Fabry-Perot de espesor ajustable que permita separar las distintas longitudes de onda $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ y λ_5 que viajan por una fibra. En concreto, tenemos un conjunto de cavidades Fabry-Perot (etalon) con índice de refracción entre espejos $n=1$, espesor variable entre $d_{\min}$ y $d_{\max}$ y reflectividad en las intercaras r .

Datos espectrales del láser					Datos lámina Fabry-Perot		
$\lambda_1(\text{nm})$	$\lambda_2(\text{nm})$	$\lambda_3(\text{nm})$	$\lambda_4(\text{nm})$	$\lambda_5(\text{nm})$	$d_{\min}(\mu\text{m})$	$d_{\max}(\mu\text{m})$	r
1425.00	1469.90	1470.00	1470.10	1470.20	40	500	0.993

- ¿Qué resolución $\delta\lambda$ necesitas para distinguirlas distintas líneas presentes en el espectro? ¿Qué rango espectral $\Delta\lambda$ necesitas para poder medir las longitudes de onda asignadas?
 $\Delta\lambda = 1470.20 - 1425 = 45.20 \text{ nm}$; $\delta\lambda = 0.1 \text{ nm}$
 - Calcula la posición angular (θ_t) y el orden (m) del pico de interferencia más próximo a incidencia normal para la longitud de onda central λ_3 de tu espectro suponiendo que la cavidad está situada en $d_{\max}$.
 $2d \cos \theta_t = m \lambda_3$; $m = 2d_n / \lambda_3 = 2 \cdot 500 \text{e}^{-6} / 1470 \text{e}^{-9} = 1 \text{e}^3 / 1.47 = 680.272$. El orden interferencial será 680. Por tanto, $\cos \theta_t = 680 / 680.272 = 0.9996$, $\theta_t = 1.62^\circ$.
 - Calcula la resolución en longitud de onda y el rango espectral de este pico.
 $\Delta\lambda = 1470 / 680 = 2.16 \text{ nm}$; $\delta\lambda = 1470 / 680 \cdot \pi \cdot F^{1/2}$. $F = 4 \cdot 0.93 / 0.07^2 = 759.18$; $\delta\lambda = 0.025 \text{ nm}$
 - ¿Es posible conseguir que este pico aparezca a incidencia normal variando el espesor de la cavidad en el rango disponible? En caso afirmativo calcula el valor de d para el que esto sucede.
 $d' = d \cdot \cos \theta_t$
 - ¿Puedes distinguir las distintas longitudes de onda presentes en el espectro sin que se mezclen los órdenes interferenciales? Razona tu respuesta
 $m = 1425 / 45.20 = 31$; $\delta\lambda = 1470.2 / 31 \cdot \pi \cdot F^{1/2} = 0.55 \text{ nm}$. No, no se puede
 - ¿Puedes resolver los picos consecutivos? Razona tu respuesta
Sí, por la resolución del apartado c
- En 1926, W. Houston caracterizó la estructura fina del espectro del Helio empleando un interferómetro Fabry-Perot con una resolución $\delta\lambda = 3 \times 10^{-4} \text{ nm}$, confirmando las predicciones teóricas de Heisenberg. Para repetir este experimento contamos con un conjunto de láminas de diamante con índice de refracción $n=2.4$ y espesores $d_A=2 \mu\text{m}$, $d_B=20 \mu\text{m}$ y $d_C=200 \mu\text{m}$. El ancho de banda de las emisiones observadas era de 5 nm .
 - Calcula la posición angular (θ_t) y el orden (m) del pico de interferencia más próximo a incidencia normal para $\lambda_2 = 706.5212 \text{ nm}$ para cada una de las láminas. (De lámina más fina a más gruesa: $m=13$, $\theta=295 \text{ mrad}$; $m=135$, $\theta=113.7 \text{ mrad}$; $m=1358$, $\theta=33.66 \text{ mrad}$)
 - Calcula el rango espectral de este pico para cada una de las láminas. (De menor a mayor espesor: 54.34 nm , 5.23 nm , 0.52 nm ¿Cuál es la más adecuada para caracterizar el espectro? (La que tenga un rango espectral sea mayor que el ancho de banda. En este caso es la lámina más gruesa)
 - Con la lámina elegida en el apartado anterior, estima la finura F y la reflectividad en las intercaras que necesitas para obtener una resolución de $\delta\lambda = 3 \times 10^{-4} \text{ nm}$. ($F=552^2$, $R=0.996$)

8. Determina la polarización de la luz reflejada por una lámina de espesor $d=10 \mu\text{m}$, e índice $n=2$ si la luz incidente está linealmente polarizada con ángulo de $\pi/4$. El ángulo de incidencia es de $\pi/4$ y $\lambda=500 \text{ nm}$. Lo mismo, pero con luz circularmente polarizada a derechas. Determina la intensidad reflejada en los dos casos. (El cálculo se hace en la base de polarizaciones s y p . La reflexión en la lámina no mezcla componentes, algo

que podría ocurrir si esta fuese birrefringente. La matriz correspondiente es diagonal: $\begin{pmatrix} r_s & 0 \\ 0 & r_p \end{pmatrix}$. Para que el cálculo sea más sencillo, es aconsejable poner los coeficientes de reflexión en la forma de Euler, es decir, separando el módulo de la fase:

$$r_s = \frac{\sqrt{F_s} \sin \varphi_1/2}{\sqrt{1+F_s \sin^2 \varphi_1/2}} e^{-i \arctan\left(\frac{(1-r_{10s}^2)}{(1+r_{10s}^2) \tan \varphi_1/2}\right)}. \text{ El resultado es: } \begin{pmatrix} r_s & 0 \\ 0 & r_p \end{pmatrix} = e^{-i \cdot 0.19} \begin{pmatrix} 0.739 & 0 \\ 0 & 0.385 e^{-i \cdot 0.0716} \end{pmatrix}.$$

Para luz linealmente polarizada: $E = \frac{e^{-i \cdot 0.19}}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0.739 \\ 0.385 e^{-i \cdot 0.0716} \end{pmatrix}$, y para luz circularmente polarizada: $E = \frac{e^{-i \cdot 0.19}}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0.739 \\ 0.385 e^{-i \cdot 1.499} \end{pmatrix}$ La intensidad reflejada total (la reflectancia) es la misma en ambos casos, $R=0.347$

9. Se pretende separar dos excitaciones espectrales muy próximas a 650 nm , cuya diferencia en longitud de onda es de $3 \text{ \AA}$, usando un interferómetro Fabry-Perot. La fuente proviene de un láser de 650 nm . Determina su espesor si la reflectividad en las intercaras es de 0.95 . Determina el rango espectral en esa configuración suponiendo que el ancho de banda está centrado en 650 nm .

El poder espectral necesario es de $650/0.3=2167$. La F es de 1520 , su raíz cuadrada es de 39 . Por tanto, el orden interferencial necesario es $2167/\pi \cdot 39=18$. Eso significa que el número de longitudes de onda que caben dentro de la cavidad es de 9 . Por tanto, $d=9 \cdot 650 \text{ nm}=5.85 \mu\text{m}$. El rango espectral es de $650 \text{ nm}/18=36 \text{ nm}$. Esto hará que el espectro de 650 nm hasta 686 nm sea visible. Pero si el ancho de banda de la señal entrante está centrada en 650 nm :

$$\Delta\lambda = \frac{650 - \Delta\lambda/2}{18}$$

$$\text{Por tanto, } \Delta\lambda = \frac{650}{18.5} = 35 \text{ nm}$$

10. Se mira con luz visible una lámina multicapa de grafeno (grafito) depositada en una superficie de silicio. La luz incidente es normal a la superficie. Estima el espesor de esta lámina si la luz reflejada por ella es de color verde. El índice de refracción del silicio es 3.9 , y el índice de refracción del grafeno es de 2.7 (el índice de refracción del grafeno y el silicio es complejo. Para este problema, toma solo en cuenta la parte real. Ambos índices varían en el rango del visible, de 400 nm a 700 nm , pero esta variación es pequeña y no se toma en cuenta en este problema). Determina la reflectancia. Indica qué ocurre si se ve la lámina con un ángulo de 45° .

Si hay máxima reflexión es que el espesor es $2nd=(m)\lambda$, ya que $n_1 < n_2$. La reflectancia es la ecuación 19. Por tanto, en $m=1$, $d=\lambda/2n=550 \text{ nm}/2 \cdot 2.7=102 \text{ nm}$

$$F=4R/(1-R)^2 \text{ con } R = \sqrt{R_{01}R_{12}} = \left(\frac{n_G-1}{n_G+1}\right) \left(\frac{n_{Si}-n_G}{n_{Si}+n_G}\right) = \left(\frac{1.7}{3.7}\right) \left(\frac{1.2}{6.6}\right) = 0.083; F=4 \cdot 0.083/0.917^2=0.397. \frac{(\sqrt{R_{01}}-\sqrt{R_{12}})^2}{(1-\sqrt{R_{01}R_{12}})^2} = \frac{\left[\left(\frac{1.2}{6.6}\right)-\left(\frac{1.7}{3.7}\right)\right]^2}{(1-0.083)^2} = 0.0917. \text{ En este caso, } n_1 < n_2, \text{ con lo que se toma la expresión (18). Por tanto, } R_{\text{tot}}=0.35.$$

Si se viese bajo un ángulo de 45° cambiaría la longitud de onda a la que se ve máxima luz reflejada, al igual que la cantidad de luz reflejada, que aumentaría. La $\lambda = 4nd \cos \theta_1$. $\cos \theta_1 = \frac{1}{n_G} \sqrt{n_G^2 - \sin^2 \theta_0} = 0.965$. Por tanto, la longitud de onda cambia a 533.3 nm . Para el $\cos \theta_2$, 0.98 . Con lo que la reflectividad apenas variará ya que el coseno es casi igual en los dos medios, es decir, $\sqrt{R_{01}}$ y $\sqrt{R_{12}}$ serán muy parecidos.

11. Determina el espesor de una lámina antirreflectante de una lente iluminada con luz visible (400 nm hasta 700 nm) si su índice de refracción es de 2.2 . Toma como longitud de onda con reflectividad nula la que hace que la reflectancia sea simétrica en los extremos. Calcula las reflectancias en las longitudes de onda máxima

y mínima del ancho espectral. Compáralo con las reflexiones que se tendrían de no tener la lámina antirreflectante.

Para que se tenga una lámina antirreflectante, $n_1=(n_2)^{1/2}=1.48$. La otra condición es que $k \cdot d = \pi/2$. Esta condición es válida para una sola longitud de onda. Si el espectro del visible va de 400 nm hasta 700 nm, se puede tomar el centro, 550 nm, como el punto en el que la reflectividad es nula, es decir, el espesor en este caso sería: $d=550/(4 \cdot 1.48) \text{ nm}=92.9 \text{ nm}$. La reflectancia a 400 nm será:

$$\cos^2(k_{1z}d_1) = \cos^2(0.5 \cdot \pi \cdot 550/400) = 0.31$$

$$\text{El factor F será: } R = \left(\frac{n_1-n_2}{n_1+n_2}\right) \left(\frac{n_1-1}{n_1+1}\right) = \left(\frac{0.72}{3.68}\right) \left(\frac{0.48}{2.48}\right) = 0.1956 \cdot 0.1935 = 0.038; F=0.164; \frac{(\sqrt{R_{01}}-\sqrt{R_{12}})^2}{(1-\sqrt{R_{01}R_{12}})^2} = \frac{\left[\left(\frac{0.72}{3.68}\right)-\left(\frac{0.48}{2.48}\right)\right]^2}{0.9254} = 4.76e^{-6}; R_t=0.048$$

Si es a 700 nm:

$$\cos^2(k_{1z}d_1) = \cos^2(0.5 \cdot \pi \cdot 550/700) = 0.11$$

El factor F es el mismo:

$$R_t=0.018$$

Sin lámina antirreflectante:

$$R = \left(\frac{n_2-1}{n_2+1}\right)^2 = 0.14$$

Para que sea más simétrica a reflectancia en el espectro se puede escoger otra longitud de onda λ_x , de manera que haya la misma distancia en fase desde el cero intensidad ($\phi=2\pi m$) para $\lambda_{\min}=400 \text{ nm}$ y $\lambda_{\max}=700 \text{ nm}$. Para ello:

$$\frac{\pi}{2} \cdot \frac{\lambda_x}{700} = \frac{\pi}{2} - y$$

$$\frac{\pi}{2} \cdot \frac{\lambda_x}{400} = \frac{\pi}{2} + y$$

$$\text{Sumando ambas ecuaciones: } \frac{\lambda_x}{700} + \frac{\lambda_x}{400} = 2; \lambda_x = \frac{5600}{11} = 509.1$$

Así,

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cdot 509.1/700\right) = 0.172$$

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cdot 509.1/400\right) = 0.172$$

Así, $R_t=0.0274$. Esto algo más de 5 veces menos R.

12. Se quiere obtener luz monocromatizada a distintas longitudes de onda a partir de una fuente de luz con un ancho espectral que abarca desde 450 nm hasta 650 nm. Para ello se utilizan dos interferómetros de Fabry-Parot. El primero de ellos tiene un espesor de 20 μm , y la reflectancia es de 0.95. Este actúa como un filtro que deja pasar solo longitudes de onda discretas del haz incidente. La incidencia del haz blanco es normal a la superficie de este primer interferómetro. El segundo interferómetro se pone a continuación. La longitud de onda monocromatizada se escoge variando el ángulo de incidencia sobre este segundo interferómetro. Escoge el mínimo valor del espesor de esta segunda lámina. Se asume que el índice de refracción entre láminas es 1.
- Determina la resolución necesaria del segundo interferómetro para poder distinguir cada una de las longitudes de onda que salen del primer interferómetro.
 - Determina si existirá solapes entre longitudes de onda en el haz doblemente filtrado.
 - Determina el ancho de banda de la luz filtrada después de pasar por las dos láminas.

Las longitudes de onda que son filtradas a través del primer interferómetro son:

$$\lambda = \frac{2d}{m}$$

Cuanto mayor sea λ , más bajo es el orden interferencial. La distancia, en longitud de onda, entre cada una de las longitudes de onda filtrada será de:

$$\Delta\lambda_{j,j+1} = \lambda_j - \lambda_{j+1} = 2d \left(\frac{1}{m_j} - \frac{1}{m_{j+1}} \right) = 2d \left(\frac{1}{m_j} - \frac{1}{m_j + 1} \right) = \frac{2d}{m_j + 1} = \frac{\lambda_j}{m_j + 1}$$

Por tanto, a medida que la longitud de onda se hace más pequeña, el espaciado entre longitudes de onda se hace más pequeño. El espaciado mínimo ocurrirá cuando $\frac{\lambda_{min}}{m_{Max}}$. Por tanto, para distinguir entre longitudes de onda, la resolución $\delta\lambda$ del segundo espectrómetro debiera ser menor a esta cantidad:

$$\delta\lambda < \frac{\lambda_{min}}{m_{Max}}$$

Puesto en forma de poder espectral:

$$P_s > m_{Max} = \frac{2d}{\lambda_{min}}$$

El segundo interferómetro escogerá las distintas longitudes de onda variando el ángulo:

$$\lambda = \frac{2d_2 \cos \theta}{m}$$

El mínimo espesor será aquel que deje pasar todas las longitudes de onda del ancho de banda incidente, de 450 nm hasta 650 nm. Es a incidencia normal donde se verá la longitud de onda mayor. Por tanto:

$$d_2 = \frac{650}{2} \text{ nm} = 325 \text{ nm}$$

El ángulo bajo el que se verá 450 nm en el orden 1 será:

$$\cos \theta = \frac{450}{650} = 0.69; \theta = 46^\circ$$

Para determinar la reflectividad de este segundo interferómetro, se usa la resolución mínima que debe tenerse.

$$P_s > m_{Max} = \frac{20e^{-6}}{0.45e^{-6}} = 44$$

Haciendo $P_s = \pi\sqrt{F} > 44$, $F > 200$. $R^2 - (2 - 4/F) + 1 = 0$. $R > 0.87$.



Figura mostrando los dos interferómetros en serie para conseguir luz monocromatizada en la situación en que se filtra la longitud de onda más larga, y la segunda en la que se filtra la longitud de onda más corta, con la segunda lámina inclinada un ángulo de 46° .

Finalmente, el ancho de banda de las longitudes de onda filtradas corresponde a la resolución del primer interferómetro, y dependerá de la longitud de onda. Como F no cambia con la longitud de onda, la resolución es mayor para la componente de menor longitud de onda:

$$\delta\lambda = \frac{\lambda}{m\pi\sqrt{F}} = \frac{\lambda}{P_s}$$

$$m = \frac{2dn}{\lambda}; \delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2dn\pi\sqrt{F}} = \frac{\lambda^2}{(40e^{-6}m)\pi 39} = \lambda^2 \cdot 2.04e^2 m^{-1}$$

$$\delta\lambda_{450} = 0.41 \text{ Å}$$

$$\delta\lambda_{650} = 0.86 \text{ Å}$$

13. Queremos fabricar un recubrimiento antireflectante usando una tricapa con $n_0 = 1$, $n_1 = 1.2$, $n_2 = 2.0$, $n_3 = 1.5$ y $n_4 = 1.8$. Los espesores son tales que $dn = \lambda/4$

- a. Escribe las matrices la matriz M para la multicapa completa en incidencia normal asumiendo que los términos cuadráticos en los coeficientes de reflexión son pequeños comparados con los lineales. (Consejo: multiplica las matrices de 2 en dos, y empieza en $z=0$. Hay que recordar que las fases dentro de las matrices dependen de las posiciones en z : la fase de la intercara más alejada tiene un z que es suma de todos los espesores de las capas.)

El coeficiente de reflexión resultante, teniendo en cuenta que $k_i d_i = \pi/2$, es: $r = (r_{01} - r_{12}) + (r_{23} - r_{34})$

$$\frac{2n_0n_2 - 2n_1^2}{(n_0 + n_1)(n_1 + n_2)} = \frac{4 - 2.88}{2.2 \cdot 3.2} = \frac{1.12}{7.04} = 0.159$$

$$\frac{2n_2n_4 - 2n_3^2}{(n_2 + n_3)(n_3 + n_4)} = \frac{7.2 - 4.5}{3.5 \cdot 3.3} = \frac{2.7}{11.55} = 0.234$$

$$r = 0.393$$

- b. Calcula la intensidad reflejada y transmitida si la intensidad incidente es $I_0 = 3 \text{ W/m}^2$.

$$I_R = 0.463 \text{ W/m}^2; I_T = 2.537 \text{ W/m}^2$$

- c. Discute en que orden conviene colocar las capas 1, 2 y 3 para obtener una intensidad reflejada lo más pequeña posible.

$$\frac{2n_0n_2 - 2n_3^2}{(n_0 + n_3)(n_3 + n_2)} = \frac{4 - 4.5}{2.5 \cdot 3.5} = \frac{-0.5}{7.04} = -0.071$$

$$\frac{2n_2n_4 - 2n_1^2}{(n_2 + n_1)(n_1 + n_4)} = \frac{7.2 - 2.88}{3.2 \cdot 3} = \frac{2.7}{9.6} = 0.45$$

$$r = 0.379, \text{ Si } 0/3/2/1/4$$

$$\frac{2n_0n_3 - 2n_2^2}{(n_0 + n_2)(n_3 + n_2)} = \frac{3 - 8}{3 \cdot 3.5} = \frac{-5}{10.5} = -0.476$$

$$\frac{2n_3n_4 - 2n_1^2}{(n_3 + n_1)(n_1 + n_4)} = \frac{5.4 - 2.88}{2.7 \cdot 3} = \frac{2.52}{8.1} = 0.31$$

$r = 0.165$, Si $0/2/1/3/4$: este orden es la que tiene un coeficiente de reflexión más pequeño

$$\frac{2n_0n_1 - 2n_3^2}{(n_0 + n_3)(n_3 + n_1)} = \frac{2.4 - 4.5}{2.5 \cdot 2.7} = \frac{-2.1}{6.75} = -0.311$$

$$\frac{2n_1n_4 - 2n_2^2}{(n_2 + n_1)(n_2 + n_4)} = \frac{4.32 - 8}{3.2 \cdot 3.8} = \frac{-3.68}{12.16} = -0.303$$

$$r = -0.614, \text{ si } 0/3/1/2/4$$

$$\frac{2n_0n_3 - 2n_1^2}{(n_0 + n_1)(n_3 + n_1)} = \frac{3 - 2.88}{2.2 \cdot 2.7} = \frac{-0.12}{5.94} = -0.02$$

$$\frac{2n_3n_4 - 2n_2^2}{(n_2 + n_3)(n_2 + n_4)} = \frac{5.4 - 8}{3.5 \cdot 3.8} = \frac{-2.6}{13.3} = -0.195$$

$$r = -0.216, \text{ si } 0/1/3/2/4$$

14. Determina la luz reflejada de un interferómetro basado en una cavidad Fabry-Perot en la que una de las caras tiene reflectividad 1 y la otra es $r_{01} < 1$. A este interferómetro se le conoce como etalón de Gires- Tournois. Demuestra que su reflectancia es 1 y que la fase del haz reflejado va cambiando en múltiplos de 2π de forma escalonada, con la transición entre escalones más marcada cuanto mayor es la reflectancia de la segunda intercara. Este interferómetro es que tiene el instrumento LIGO para medir ondas gravitatorias. LIGO es un interferómetro de Michelson en el que cada uno de sus brazos tiene un interferómetro de este tipo. Las variaciones en la longitud de los brazos del interferómetro crean variaciones en la fase en el etalón Gires-Tournois. Se usa la configuración del interferómetro de Michelson para determinar esos cambios en la fase. La reflectancia:

$$r = \frac{r_{01} + r_{12}e^{i2k_{1z}d_1}}{1 + r_{01}r_{12}e^{i2k_{1z}d_1}}$$

$r_{12} = -1$. Haciendo $\varphi = 2k_{1z}d_1$:

$$r = \frac{r_{01} - e^{i\varphi}}{1 - r_{01}e^{i\varphi}}$$

De esta expresión es fácil deducir que su módulo es 1. Por tanto, hay siempre luz reflejada, no hay luz transmitida, como es de esperar.

$$|r| = \frac{(r_{01} - e^{i2k_{1z}d_1})(r_{01} - e^{-i2k_{1z}d_1})}{(1 - r_{01}e^{i2k_{1z}d_1})(1 - r_{01}e^{-i2k_{1z}d_1})} = \frac{(r_{01}^2 - 2\cos 2k_{1z}d_1 + 1)}{(1 - r_{01}e^{i2k_{1z}d_1})(1 - r_{01}e^{-i2k_{1z}d_1})} = \frac{(r_{01}^2 - 2r_{01}\cos 2k_{1z}d_1 + 1)}{(1 + r_{01}^2 - 2r_{01}\cos 2k_{1z}d_1)} = 1$$

Para hallar su fase:

$$r = \frac{r_{01} - e^{i\varphi}}{1 - r_{01}e^{i\varphi}} = -e^{i\varphi} \frac{1 - r_{01}e^{-i\varphi}}{1 - r_{01}e^{i\varphi}} = -e^{i(\varphi+\gamma)} = e^{i(\pi+\varphi+\gamma)} = e^{i\psi}$$

$$\gamma_1 = \text{atan}\left(r_{01} \frac{\sin \varphi}{1 - r_{01} \cos \varphi}\right)$$

$$\gamma_2 = -\text{atan}\left(r_{01} \frac{\sin \varphi}{1 - r_{01} \cos \varphi}\right)$$

$$\gamma = \gamma_1 - \gamma_2 = 2 \text{atan}\left(r_{01} \frac{\sin \varphi}{1 - r_{01} \cos \varphi}\right)$$

La fase resulta ser una función escalonada de anchura y altura 2π , más suave cuanto menor es r_{01}

15. Determina que ocurre si el índice de refracción del medio por el que pasa el haz en el experimento anterior es complejo.

Si hay absorción en la capa del dieléctrico:

$$e^{i\varphi} = e^{i2k_{1z}d_1} = e^{i2k_0(n+i\xi)\cos\theta_i d_1} = e^{-2k_0\xi\cos\theta_i d_1} e^{i2k_0n\cos\theta_i d_1} = e^{-\beta} e^{i\varphi_0}$$

Además, $r_{01} = r_{01}e^{i\gamma}$

La reflectancia es

$$\begin{aligned} R = |r|^2 &= \frac{(r_{01}e^{i\gamma} - e^{-\beta}e^{i\varphi_0})(r_{01}e^{-i\gamma} - e^{-\beta}e^{-i\varphi_0})}{(1 - r_{01}e^{i\gamma}e^{-\beta}e^{i\varphi_0})(1 - r_{01}e^{-i\gamma}e^{-\beta}e^{-i\varphi_0})} = \frac{(e^{-2\beta} + r_{01}^2 - 2r_{01}e^{-\beta}\cos(\varphi_0 - \gamma))}{1 + r_{01}^2e^{-2\beta} - 2r_{01}e^{-\beta}\cos(\varphi_0 + \gamma)} \\ &= \frac{(r_{01} - e^{-\beta})^2 + 4r_{01}e^{-\beta}\sin^2\varphi_0/2}{(r_{01}e^{-\beta} - 1)^2 + 4r_{01}e^{-\beta}\sin^2\varphi_0/2} \\ &= \frac{(r_{01} - e^{-\beta})^2 + \frac{4r_{01}e^{-\beta}}{(r_{01}e^{-\beta} - 1)^2}\sin^2(\varphi_0 - \gamma)/2}{1 + \frac{4r_{01}e^{-\beta}}{(r_{01}e^{-\beta} - 1)^2}\sin^2(\varphi_0 + \gamma)/2} \\ &= \frac{\frac{(r_{01} - e^{-\beta})^2}{4r_{01}e^{-\beta}}F + F\sin^2(\varphi_0 - \gamma)/2}{1 + F\sin^2(\varphi_0 + \gamma)/2} = \frac{\alpha F + F\sin^2(\varphi_0 - \gamma)/2}{1 + F\sin^2(\varphi_0 + \gamma)/2} \end{aligned}$$

Se recupera la situación que se obtenía cuando había transmisión con el factor de Fineza F:

$$F = \frac{4r_{01}e^{-\beta}}{(r_{01}e^{-\beta} - 1)^2}$$

Los máximos (y mínimos) ocurrirán en:

$$\frac{\partial R}{\partial \varphi_0} = 0$$

Nota que, a mayor valor del espesor del interferómetro, $\varphi_0 > \gamma$. Si $\gamma \ll \varphi_0$, el máximo se encontrará cuando $\sin^2 \varphi_0/2 = 1$

El contraste es la intensidad máxima menos la mínima dividida por la intensidad máxima, en el caso de $\gamma \ll \varphi_0$:

$$C = \frac{\frac{\alpha F + F}{1 + F} - \alpha F}{\frac{\alpha F + F}{1 + F}} = \frac{F - \alpha F^2}{\alpha F + F} = \frac{1 - \alpha F}{\alpha + 1}$$

Para que haya suficiente contraste, $\alpha F \ll 1$, es decir, $r_{01} \approx e^{-\beta}$

Las longitudes de onda que no tengan condición de interferencia constructiva en reflexión serán absorbidas por el medio, en lugar de transmitidas como sería el caso si la reflectancia no fuese 1 en una de las caras. Eso puede utilizarse para generar colores solo cuando la luz es reflejada. Una publicación donde se realiza ese este experimento está en este enlace: [Generation of highly integrated multiple vivid colours using a three-dimensional broadband perfect absorber | Scientific Reports \(nature.com\)](#)

Propuesta: Haz un programa que calcule los coeficientes de reflexión y transmisión y su correspondiente transmitancia y reflectancia en un sistema arbitrario de multicapas basándote en el método de matrices. Existen muchos tipos de multicapas concebidos para conseguir, por ejemplo, máxima reflectividad para un rango de longitudes de onda y ángulos incidentes que conlleva una gradación en los espesores de los componentes. El cálculo de estos de forma manual es imposible por laborioso, pero con un PC se obtienen resultados inmediatos.